

AutoCare – Documentación de Reglas de Negocio

1. Descripción General

AutoCare es una plataforma integral para la gestión operativa de un taller mecánico. Cubre todo el ciclo de servicio: gestión de vehículos, procesos de reparación, cotizaciones, costos de servicios, facturación, evidencia fotográfica, comunicación interna, administración del cliente y paneles para cada tipo de usuario.

Las siguientes reglas de negocio fueron derivadas del análisis del código del backend (Node.js/Express) y del frontend (React).

2. Reglas de Autenticación y Autorización

2.1 Roles del sistema

El sistema maneja control de acceso **basado en roles**:

- **Cliente:** Puede ver sus vehículos, reparaciones, facturas y aprobar/rechazar cotizaciones.
- **Mecánico:** Gestiona vehículos, reparaciones, servicios, evidencia y genera facturas para reparaciones finalizadas.
- **Administrador:** Tiene acceso a todas las operaciones generales (vehículos, facturas, reparaciones, usuarios).

2.2 Reglas de inicio de sesión

- El inicio de sesión requiere **correo y contraseña válidos**.
- Si las credenciales son correctas, se genera un **token JWT**.
- Credenciales inválidas devuelven un error sin revelar si el correo existe.
- El token determina qué vistas y componentes del frontend se activan.

2.3 Restricciones de acceso

- Los endpoints protegidos requieren token válido.
- Las acciones permitidas dependen estrictamente del rol:
 - Los clientes solo pueden acceder a datos propios.
 - Los mecánicos pueden modificar reparaciones.
 - Los administradores tienen permisos avanzados.
- El menú del sistema se adapta según el rol activo.

3. Reglas de Gestión de Vehículos

3.1 Registro y edición

- **Solo mecánicos y administradores** pueden crear o editar vehículos.
- Campos obligatorios: placa, VIN, marca, modelo, año, color.
- **VIN y placa deben ser únicos** por vehículo.
- Todo vehículo debe estar asociado a un cliente.

3.2 Restricciones de visualización

- Los clientes solo pueden ver:
 - Vehículos registrados a su cuenta.
 - Reparaciones e historial de facturas asociadas.

3.3 Reglas de detalle

- La vista detallada del vehículo incluye:
 - Datos generales del vehículo
 - Historial de reparaciones
 - Acceso a cotizaciones y facturas relacionadas
- Los clientes no pueden modificar la información.

4. Reglas de Gestión de Reparaciones

4.1 Creación de una reparación

- Las reparaciones son creadas por mecánicos para un vehículo específico y contienen:
 - Tipo de reparación
 - Descripción
 - Fechas de inicio y fin
 - Estado de la reparación
 - Evidencia fotográfica opcional (antes y después)

4.2 Ciclo de vida del estado

Estados válidos:

- Pendiente
- En progreso
- Finalizado
- Rechazado

4.3 Cambios de estado

- Solo mecánicos/administradores pueden actualizar el estado.
- Cada cambio debe registrar:
 - Fecha
 - Hora
 - Usuario que lo realizó
- Cuando el estado = **Finalizado**:
 - Se habilita la acción “Generar Factura”.
- Si el estado ≠ Finalizado:
 - La generación de factura queda bloqueada en backend y frontend.

4.4 Cálculo del valor de una reparación

Una reparación **no tiene precio manual**.

```
Total de la reparación = suma(total de todos los servicios asociados)
```

Si no tiene servicios → mostrar "**Valor: N/A**".

5. Reglas de Gestión de Servicios

5.1 Creación de un servicio

Cada reparación puede contener múltiples servicios.

Un servicio incluye:

- Nombre del servicio
- Descripción
- Costo de mano de obra
- Fechas de inicio y fin
- Repuestos seleccionados desde la base de datos (con precio y cantidad)

5.2 Regla de cálculo del servicio

El total del servicio debe calcularse **automáticamente**:

```
total_del_servicio = costo_de_mano_de_obra +  $\Sigma$  (precio_por_repuesto × cantidad)
```

5.3 Edición

Si el mecánico modifica:

- Mano de obra
- Repuestos

entonces el sistema debe **recalcular el total del servicio**.

6. Reglas de Repuestos

6.1 Listado

- Los repuestos están pre cargados en la base de datos.
- Los mecánicos seleccionan partes de un menú desplegable.
- Cada parte incluye:
 - ID
 - Nombre
 - Precio unitario

6.2 Uso en servicios

- Un servicio puede usar varios repuestos.
- Las cantidades deben afectar el cálculo total.
- Cualquier cambio en repuestos modifica el total del servicio.

7. Reglas de Cotizaciones

7.1 Estructura de una cotización

Una cotización se compone de:

- Repuestos, Cantidades, Costos unitarios
- Mano de obra (horas × tarifa)
- Subtotal y total calculados automáticamente

7.2 Aprobación/Rechazo por el cliente

- Los clientes pueden:
 - Aprobar
 - Rechazar
- Cada acción registra:
 - Estado
 - Fecha y hora
 - Cliente que lo verifica

7.3 Impacto de la aprobación

- La cotización aprobada permite que una reparación avance.
- Impacta en la generación posterior de facturas.

8. Reglas de Facturación

8.1 Cuándo se puede generar una factura

Solo se puede generar una factura cuando la reparación está en estado “Finalizado”.

8.2 Contenido obligatorio de la factura

Toda factura debe incluir:

- Datos del cliente
- Datos del vehículo
- Servicios realizados
- Repuestos utilizados
- Subtotal y total
- Número correlativo único

8.3 Almacenamiento

- Las facturas deben almacenarse en la base de datos con:
 - ID del cliente
 - ID del vehículo
 - ID de la reparación
 - Totales calculados

8.4 Generación de PDF

- El PDF debe generarse sin alterar el contenido.
- El archivo debe ser descargable por el usuario.
- Debe conservar formato válido para impresión.

8.5 Acceso del cliente

- El cliente solo puede ver sus propias facturas.
- Si no hay facturas disponibles, el sistema muestra:

“No se ha generado ninguna factura aún.”

9. Reglas de Evidencia Fotográfica

9.1 Foto “Antes”

- El mecánico puede tomar o subir una foto del estado inicial.
- Se registra fecha, hora y usuario.

9.2 Foto “Después”

- Se sube al finalizar la reparación.
- Si la foto “antes” no existe:
 - Se permite subir, pero se debe mostrar una advertencia.

9.3 Visualización

- Las dos fotos se muestran en la vista detallada de la reparación.

10. Reglas de Comentarios y Notas Internas

10.1 Comentarios en órdenes de trabajo

- Los mecánicos pueden añadir comentarios para seguimiento interno.
- Cada comentario debe guardar:
 - Usuario
 - Fecha y hora
 - Contenido

10.2 Validación de comentarios

- Los comentarios vacíos no están permitidos.
- Siempre aparecen en orden cronológico.

11. Reglas de Notificaciones y Recordatorios

11.1 Recordatorios de mantenimiento

- Se puede registrar una “fecha de próximo servicio”.
- El sistema debe enviar aviso un día antes o el día asignado con el siguiente contenido:
 - Número de orden
 - Vehículo
 - Fecha recomendada

11.2 Condiciones

- Si la orden está cerrada o anulada → no se envían recordatorios.

12. Reglas de Seguridad y Consistencia

12.1 Propiedad de los datos

Un usuario solo puede ver información que le pertenece.

El sistema debe restringir:

- Reparaciones ajenas
- Facturas de otros usuarios
- Vehículos no asociados

12.2 Validación de datos

El backend debe:

- Validar todos los campos requeridos.
- Asegurar formatos correctos.
- Revisar valores numéricos.
- evitar duplicados (VIN, placa).